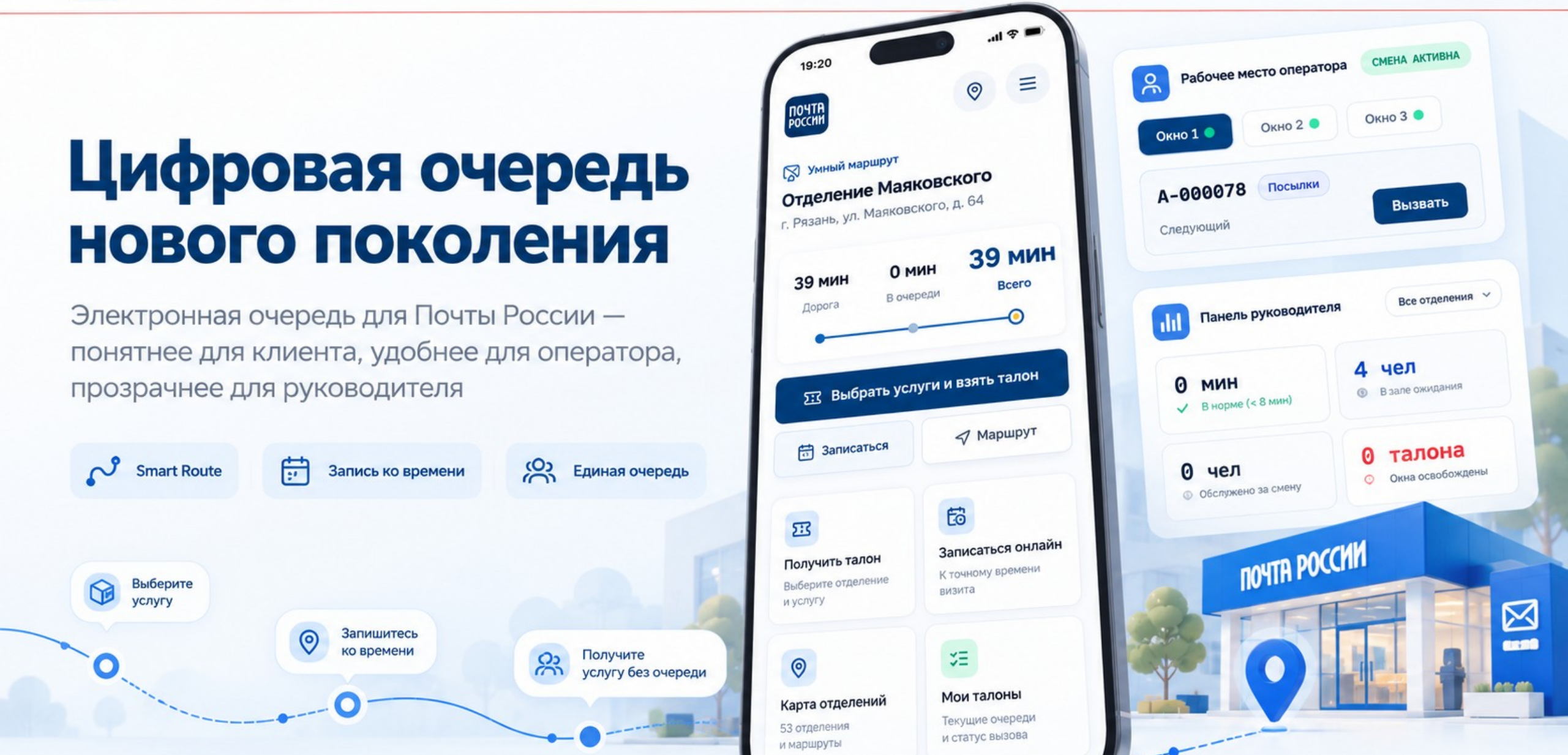
Цифровая очередь нового поколения

Электронная очередь для Почты России — понятнее для клиента, удобнее для оператора, прозрачнее для руководителя

- Smart Route
- Запись ко времени
- Единая очередь

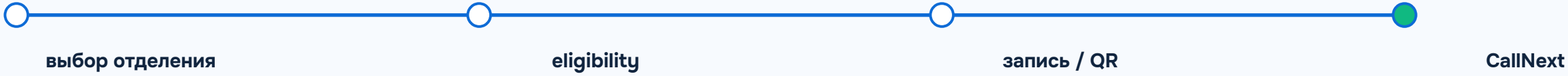


Выберите услугу

Запишитесь ко времени

Получите услугу без очереди

Проблема решается маршрутом, а не талоном



РАЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Запись, QR и живая очередь требуют разных правил приоритета.

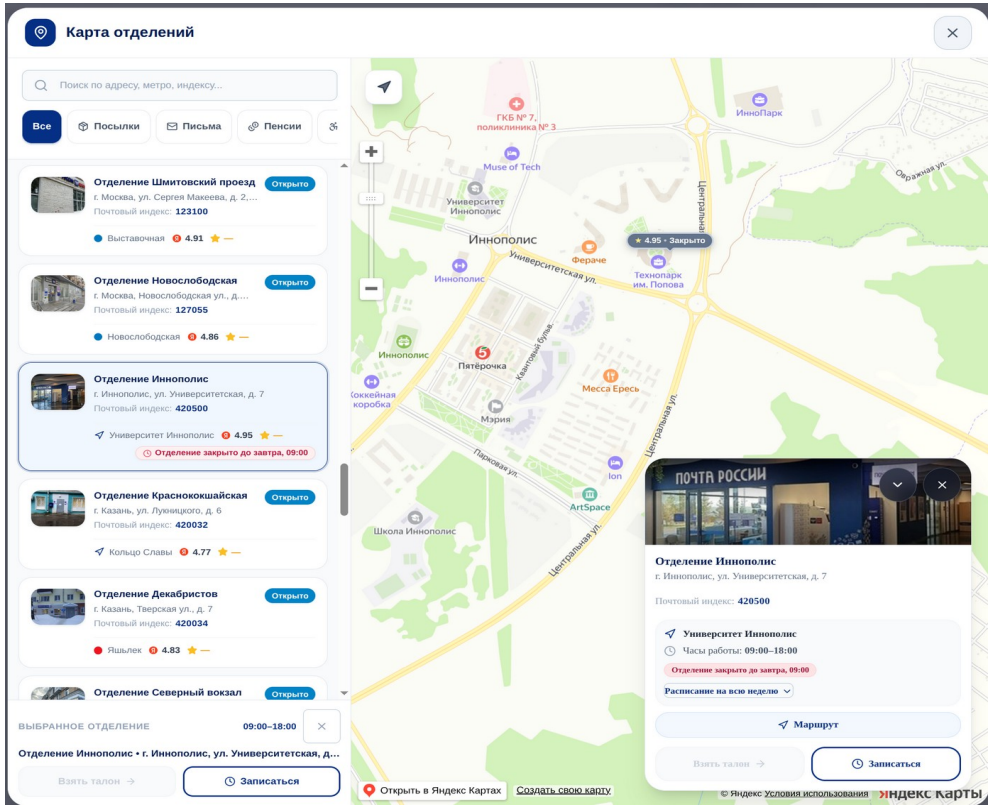
НЕПОДХОДЯЩЕЕ ОПС

Закрытое, перегруженное или неоказывающее услугу отделение нельзя сортировать вместе с подходящими.

НЕТ ЕДИНОЙ ИСТИНЫ

Клиент, оператор и зал должны видеть один статус и следующий шаг.

Smart Route отбрасывает неподходящие отделения до сортировки



BRANCH MAP / ELIGIBILITY

ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ

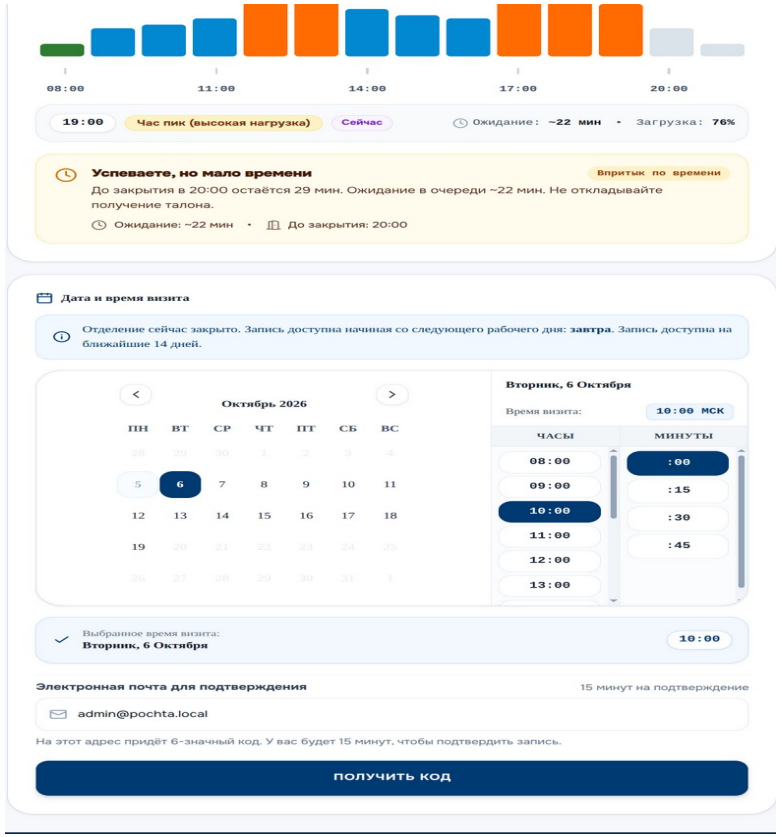
01 GPS или явная точка

02 eligibility: услуга, часы, доступность

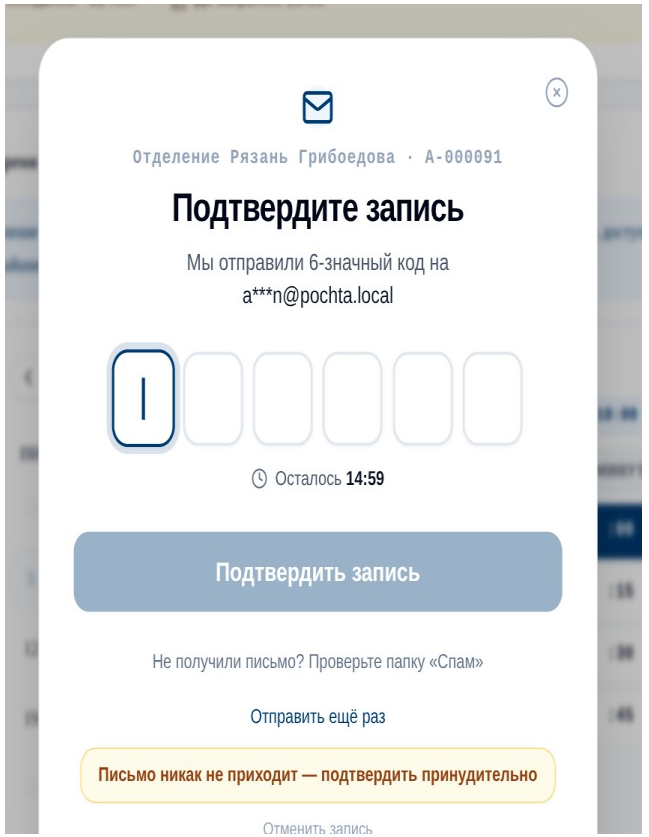
03 сортировка по travel + queue

Haversine при 5 км/ч — ориентир, не дорожная навигация.

Запись превращается в подтверждённый визит за 15 минут



CALENDAR / TODAY...TODAY + 14



6-DIGIT OTP / ONE-TIME LINK

СТАТУС ВИЗИТА

PENDING CONFIRMATION

SCHEDULED

15 минут удержания
+ подтверждение
+ .ics

CallNext всегда объясним

КАНОНИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

```
ORDER BY due_at ASC,
effective_source_rank ASC,
checkin_at ASC, id ASC
```

Сначала дедлайн обслуживания → затем источник → прибытие → стабильный идентификатор.

РАНГИ ИСТОЧНИКОВ

0 Appointment

1 QR

2 Live

Anti-starvation и защита от блокировок при конкурентном вызове

ДВА ОПЕРАТОРА · ОДИН ПОТОК ОЖИДАНИЯ

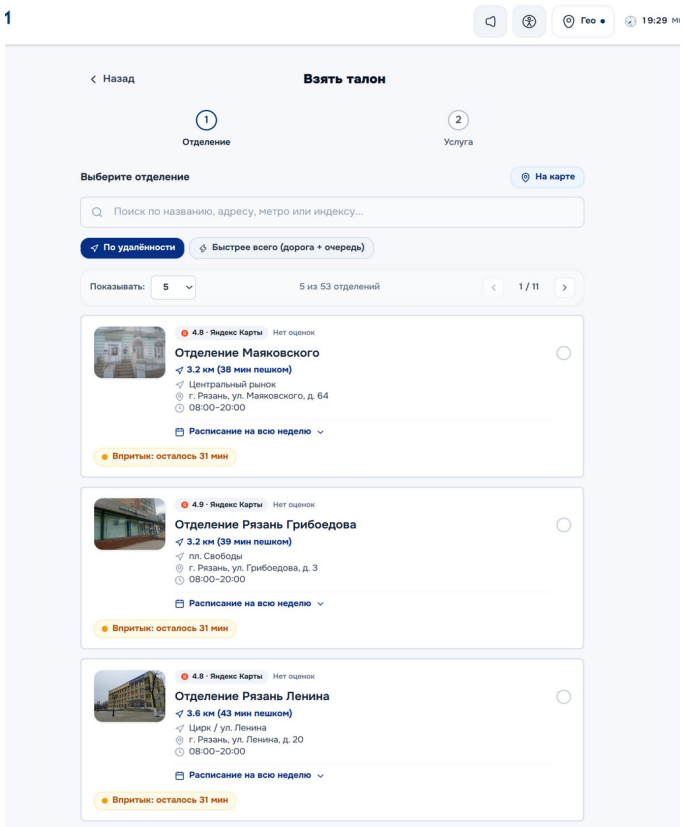


`FOR NO KEY UPDATE OF t SKIP LOCKED`

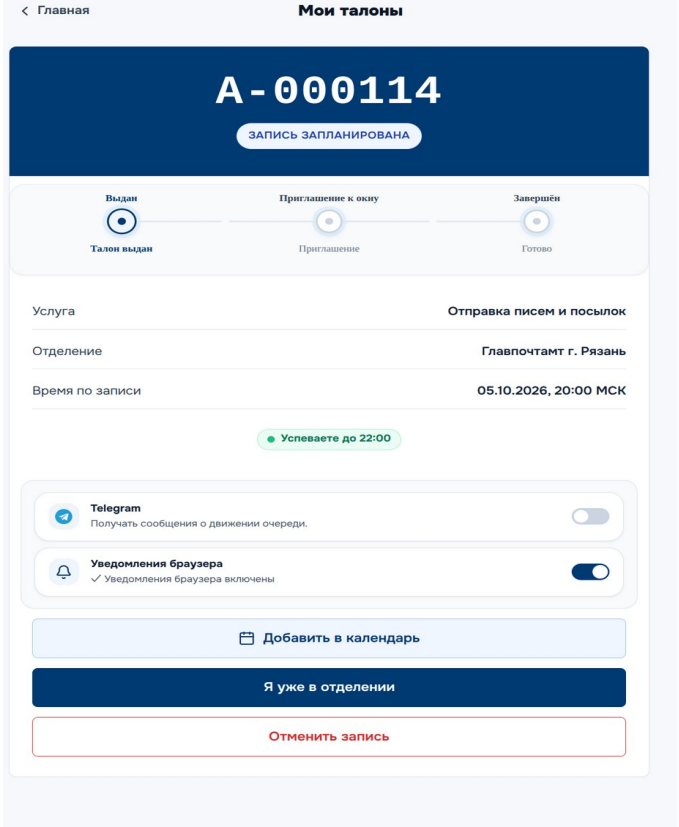
Конкурентный CallNext не ждёт занятую строку и назначает один талон одному оператору.

Idempotency-Key

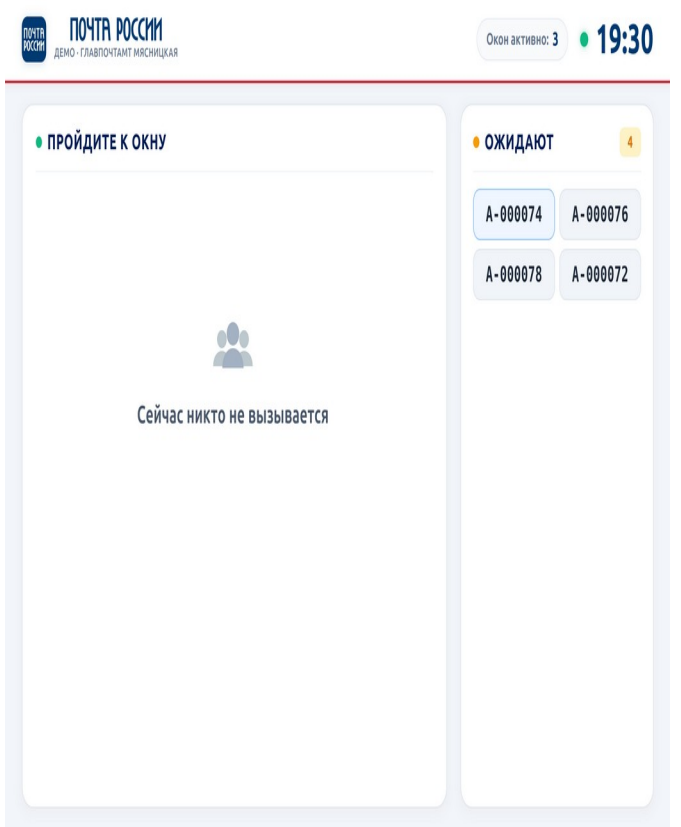
Клиент видит следующий шаг, оператор — следующее действие



КЛИЕНТ



ОПЕРАТОР



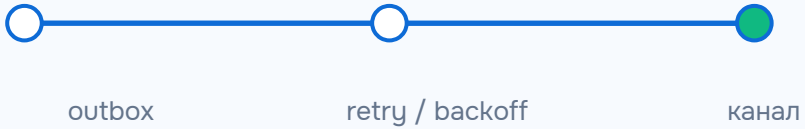
ЗАЛ

Сбой канала не откатывает вызов

ТРАНЗАКЦИЯ

CALL
+ статус талона
+ outbox event

одна фиксация в PostgreSQL

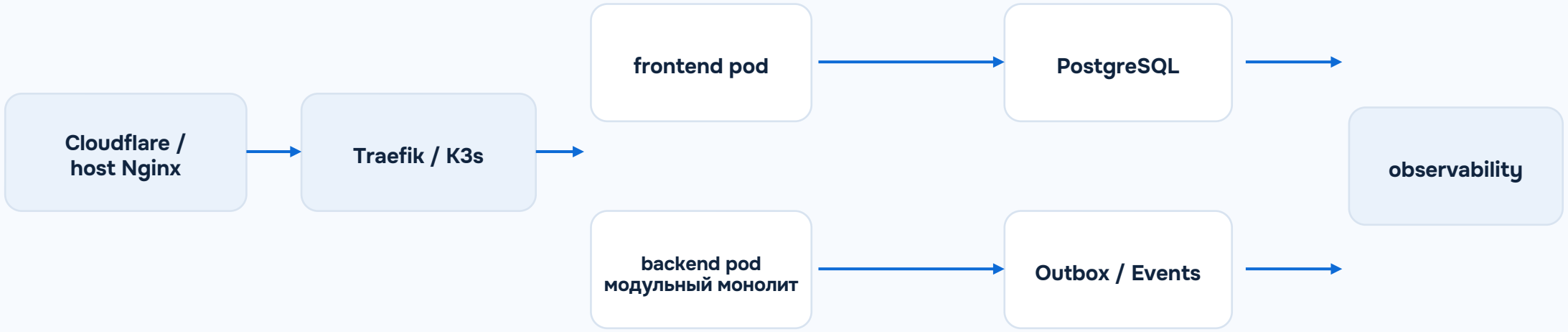


ОГОВОРКА

Первичное confirmation-email фоновой горутиной с таймаутом; при сбое может потребоваться resend.

Outbox = операционные уведомления

Один контур для клиента, ОПС и контроля



React 19 · Go · PostgreSQL 17 · K3s / Traefik / ArgoCD

Пилот проверяется десятью сценариями ТЗ

COVERAGE MAP

T1	T2	T3	T4	T5
T6	T7	T8	T9	T10

10 сценариев ТЗ покрыты автоматизированным jury gate

ДЕМО-СТЕНД

Отсканируйте QR для перехода

pointers-team.tech

Пилот можно разворачивать без внешнего облака

РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТУР

- K3s / Traefik
- PostgreSQL + Outbox
- stateless backend
- GitOps / rollback

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

40 000+

отделений как направление масштабирования

partitioning · capacity planning · наблюдаемость

Очередь становится управляемым маршрутом

КЛИЕНТ

подходящее ОПС и подтверждённый визит

ОПЕРАТОР

следующий талон без ручной сортировки

СЕТЬ

единый контур для пилота и роста

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ И ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ

Основной стенд: https://pointers-team.tech/ · Резервный стенд: https://post-queue.duckdns.org/

Команда «5 указателей» · Go + PostgreSQL + React · PostCode Challenge 2026

Опоздание и раннее прибытие

ARRIVAL POLICY

late → policy
early → eligibility
arrival → queue

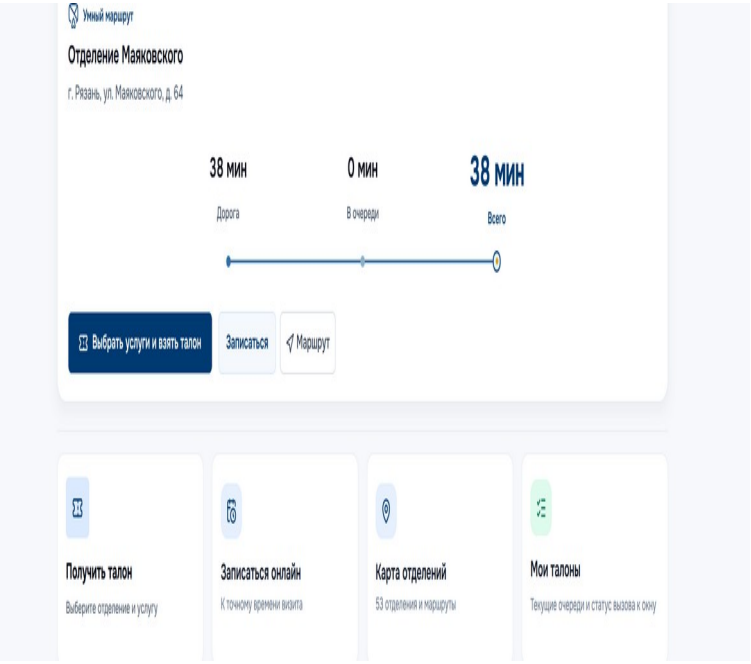
ОТВЕТ

Статус визита и фактический check-in остаются разделены; правила можно обсуждать без скрытой магии в CallNext.

Smart Route: границы геомаршрута

GPS / явная точка → Haversine → eligibility → travel + queue

Ориентир выбора отделения, а не автомобильный трекинг с пробками.



HOME / SMART ROUTE

Почему модульный монолит

СЕЙЧАС

Go backend
модульный монолит
+ PostgreSQL

ПОЗЖЕ, ЕСЛИ НУЖНО

Выделение модулей
по нагрузке и границам
ответственности

Outbox: границы гарантии



Гарантия = не потерять операционное событие при фиксации вызова; не гарантия доступности внешнего провайдера.

GitOps rollback и масштабирование

ОПЕРАЦИИ

commit → sync → observe → rollback

НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА

partitioning
+ capacity planning
+ наблюдаемость